

巫强等:企业数据要素应用能力与供应链韧性:广度与深度的差异化机制

企业数据要素应用能力与供应链韧性: 广度与深度的差异化机制

巫 强, 曹长帅, 汪阳昕

摘 要:在全球经济环境日益复杂和不确定性加剧的背景下,企业应用数据要素的能力是其核心竞争力的重要体现。本文界定了企业数据要素应用能力,将其划分为广度和深度两个维度,并探讨了企业增强数据要素应用能力对供应链韧性的影响及其差异化机制。结果表明,企业增强数据要素应用能力能够提升供应链韧性,且与广度应用能力相比,增强深度应用能力对供应链韧性的提升效果更加显著。机制分析表明,企业增强数据要素深度应用能力能够通过强化内部控制,有效增强供应链韧性;增强数据要素广度应用能力则通过降低交易成本,显著提升供应链韧性。在地区数商生态相对薄弱、行业竞争更为激烈以及外部环境不确定性较高的情境下,提升效应更加显著。企业所处的供应链网络位置越居中、节点越关键,提升效应越明显;企业增强数据要素应用能力显著扩展了供应链的地理覆盖范围,推动了供应链网络重构与优化。基于此,本文提出要进一步完善数据要素制度与资金支持体系,拓宽数据要素应用广度,持续优化竞争格局与区域政策环境。

关键词:数据要素应用能力;供应链韧性;内部控制;交易成本

一、引言

在全球化与数字化进程加速的背景下,供应链的复杂性与不确定性显著增强,企业面临的外部风险与内部管理挑战明显增多。地缘冲突引发的供应链中断事件频发,进一步凸显了全球供应链的不确定性和脆弱性。党的二十届三中全会强调,健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。在此背景下,强大的供应链韧性正成为企业适应多变环境、维持高效运转、应对各类风险冲击的关键。企业亟须采取战略举措,以在复

作者巫强,南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心、江苏数字经济研究院;曹长帅,南京大学经济学院;汪阳昕,南京大学经济学院。通讯作者:曹长帅,电子邮箱:caochangshuai@yeah.net。本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790037)、国家社会科学基金重大项目(23&ZD133)阶段性成果。

杂多变的全球环境中优化资源配置,提升供应链韧性和安全水平。

与此同时,中国产业数字化进程正在不断推进,数字技术的广泛应用促使企业海量数据的持续产生。第五次全国经济普查结果显示,2023年中国47%的规模以上企业都应用了云计算、物联网和人工智能等数字技术,第二产业和第三产业中应用这些数字技术的规模以上企业占比分别为54.10%和41.50%。在广泛应用这些数字技术的过程中,中国企业已经逐步积累起海量的数据。《全国数据资源调查报告(2024年)》显示,2024年中国年度数据生产总量达41.06泽字节,同比增长25%,企业活跃数据总量同比提升22.73%,活跃数据总量占存储数据总量的62.04%。企业在研发设计、生产运营和物流营销等诸多关键环节都在持续产生数据,数据规模不断扩大,数据结构更加复杂,这就给企业经营管理带来了一系列现实挑战。

面对数字经济时代特有的挑战,企业的数据要素应用能力,即在数据获取、存储、处理、分析及价值实现等各类活动中的综合能力,成为其核心竞争力的重要组成部分。企业应用数据要素的活动,首先是多渠道收集和整合数据要素,进行有效清洗整合;然后,建立高效、安全、可靠的数据存储与管理机制,保障数据完整性和可访问性;最后,运用各种数据分析技术和工具,深入分析挖掘数据中的潜在规律和趋势,并将分析结果应用于实际业务中,探索全新的数据应用场景和商业模式。另外,企业还要建立健全数据治理体系,防范数据风险,并在保证数据安全和隐私的前提下推动数据共享和协作,实现数据流通和价值传递。这些活动能否顺利开展并高效完成,取决于企业在这些活动中是否具备相应的数据要素应用能力。企业应用数据要素,不仅是用于传统的辅助决策,更是为了驱动商业模式创新和价值链重构。企业只有具备强大的数据要素应用能力,才能全方位、全过程、全链条使用好数据要素这一新型生产要素,这是企业有效应对市场竞争的关键核心能力。

随着数据要素对企业的重要性愈加突出,数据资源与数据资产的计量、管理和利用等一系列问题得到国家的高度重视,数据要素应用的顶层制度设计不断完善。2023年8月,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,明确了数据资源的确认范围、计量标准及会计处理适用准则。2024年12月,财政部印发《数据资产全过程管理试点方案》,要求从2025年初到2026年底组织开展数据资产全过程管理试点。同年12月,《国家数据局等部门关于促进企业数据资源开发利用的意见》颁布,强调要充分释放企业数据资源价值。2025年1月,国家数据局综合司、公安部办公厅制定了《全国数据资源统计调查制度》,每年联合各部门在全国范围内开展专项调查。党的二十届四中全会指出,“十五五”期间要健全数据要素基础制度,建设开放共享、安全有序的全国一体化数据市场,深化数据资源开发利用。只有企业的数据要素应用能力不断增强,才能更好地开发利用数据资源。

企业增强数据要素应用能力,能够推动供应链各环节数据化,提高信息共享程度,便于供需精准匹配,从而加强动态适应,最终提升供应链韧性和安全水平。企业通过

技术驱动与数据赋能,有效消解了供应链节点间的信息壁垒,使供应链网络展现出更高的透明性和灵活性(江小涓和靳景,2022)。这是一场内外部资源重组与价值创造模式的深刻变革,更是一场旨在促进供应链连接与协同的系统性变革,不仅革新其内部的管理模式,而且优化供应链上下游关系,构建高效协同的供应链网络,实现提高资源配置效率和信息流通能力的双重效应。在这一过程中,数据要素从传统意义上的辅助性资源跃升为核心生产要素,全面嵌入企业运营各环节,推动供应链管理、流程优化、战略决策向数字化和智能化转型(江小涓等,2024)。无论是企业内部精益化运营,还是供应链外部资源的整合优化,增强数据要素应用能力均能够深度挖掘数据要素价值,优化供应链管理,推动供应链体系向动态化和协同化发展,强化供应链韧性并提升抗风险能力。

当前直接研究企业数据要素应用能力的文献并不多,但与之密切相关的数据要素交易和企业数字化转型领域的研究已大量涌现。部分文献探讨了数据要素交易对企业重大决策的影响,认为其能够促进绿色创新(郑国强等,2024)、提升全要素生产率(戴魁早等,2023),以及加速产业数字化进程(陈寒钰等,2024)。另有文献聚焦企业供应链治理中数字化转型的赋能效应,发现企业数字化转型有助于提升供应链议价能力(翟华云和刘易斯,2023)、优化供应链结构(巫强和姚雨秀,2023)、推动供应链现代化转型(李健,2023)、强化产业链关联(张虎等,2023),并在供应链中产生扩散效应(李云鹤等,2022;巫强和姚雨秀,2024)。还有少数文献研究数据要素应用对企业创新的影响(马淑琴等,2024)。

与本文较为相关的文献认为,数据要素作为一种新型生产要素,对供应链具有显著的直接赋能作用。具体而言,李晓梅和刘珊珊(2025)验证了数据要素在提升供应链主体韧性与关系韧性方面的积极作用;王淑瑶等(2025)实证揭示了数据要素对供应链韧性与安全的赋能效应,这在ICT制造业也有体现(张志强和李昭漫,2025);赵春明和杨宏举(2025)发现,数据要素投入对供应链韧性有促进作用。总体看,尽管上述研究在论述时偶有提及“数据要素应用”,但都只是将数据要素本身作为理论分析的起点,强调其对供应链的直接赋能效应,没有进一步探究企业是否具备对数据要素的应用能力。在“十五五”期间强调深化数据资源开发利用的背景下,企业之间的差异不再主要体现为“是否有数据要素”,而是更加体现在“是否具备把数据用起来、用得深”的能力,即数据要素应用能力上。现有研究往往忽视企业数据要素应用能力这一关键维度,或隐含假设企业在数据要素应用方面具有同质能力,进而将其排除在分析框架之外。进一步,目前尚缺乏文献明确指出企业数据要素应用能力是其核心竞争力的重要组成部分,没有对企业数据要素应用能力做进一步细分,更没有在此基础上系统探索企业通过增强数据要素应用能力提升供应链韧性与安全的可能性。

本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:一是提炼并系统阐释了企业数据要素应用能力这一理论范式,弥补了现有文献仅聚焦数据要素本身的不足,打破了既有

研究中企业均具备同等数据要素应用能力的潜在假设。由此将数据要素应用能力纳入企业核心竞争力的范畴,拓展了后者内涵边界。二是细分并界定了广度与深度应用能力,构建了“核心术语+辅助性术语”的分层词典、基于BERT的语义匹配与否定识别机制,对二者做精准测算。在区分广度与深度应用能力的基础上,识别和验证了“深度应用—内部控制”和“广度应用—交易成本”逻辑,解释了这两种应用能力在影响供应链韧性方面的差异化机制;进一步引入供应链网络视角,揭示出供应链体系中企业数据要素应用能力、网络结构与空间布局之间的内在联动机制。三是引入融合深度特征提取与动态权重TOPSIS的综合评价模型,改进了供应链韧性的现有评价方法。该模型能够根据样本特征的动态变化,自适应调整权重,充分反映不同维度对供应链韧性的贡献,并借助深度特征提取技术,有效识别和解析供应链韧性潜在的结构性特征。

二、理论分析与研究假说

“韧性”一词最早由Holling(1973)提出,用以描述生态系统在遭遇扰动后能够维持其原有结构、功能和动态反应能力的特性,随后逐渐被引入心理学(刘丹等,2010)、灾害管理和供应链管理(盛昭瀚等,2022)等多个领域。在供应链管理中,“供应链韧性”逐渐成为衡量供应链上下游企业在多变条件下维持高效运转并应对各种风险干扰的关键指标。从企业视域切入,供应链韧性可被界定为企业在高度不确定性的外部环境中仍能维持基本运营稳态和保持持续竞争力的能力。供应链韧性不仅体现为应对外部扰动的适应能力,还包括企业依托精细化管理、适度资源冗余与协同机制所形成的抗风险与恢复能力(Pu et al., 2025)。

基于资源基础理论、动态能力理论及供应链复杂网络视角,本文将企业数据要素应用能力、供应链韧性以及二者之间的关系置于同一个理论分析框架之中。首先,资源基础理论强调,数据要素作为一种战略性资源,其有效应用反映出企业在识别、整合与利用关键资源方面的能力。较强的数据要素应用能力有助于系统整合分散在不同节点的数据资源,并将其转化为高价值、难模仿的核心资源,从而为供应链韧性奠定资源基础(Peteraf, 1993)。其次,动态能力理论指出,企业在面对环境不确定性与剧烈波动时,需通过持续更新资源基础与能力结构以维持竞争优势(Teece, 2007)。在这一理论视角下,数据要素应用能力可被视为依托数据基础设施与分析工具来增强信息获取、处理与应用的一种综合能力,能够增强数据驱动决策的敏捷性与准确性,从而帮助企业在复杂环境中保持运营的灵活性与稳定性。进一步,从供应链网络视角看,数据在上下游节点间的流动与共享,使其从企业内部资源扩展为可在网络中传递与配置的关系性资源。这种数据联通促进了节点间的协同调度与风险共担,从而增强了供应链整体韧性。

由于数据具有公共品属性且已深度渗透至供应链各个节点,企业必须通过加强节点间的联动性,构建贯穿供应链全链条的数据要素协同能力,以充分发挥数据要素的应用价值(王淑瑶等,2025)。在节点层面,企业通过提升生产柔性、优化供应商合作、合理配置库存和加强客户需求感知等措施,增强供应链的适应性、稳定性与响应能力(Yang and Li, 2025)。而从系统层面看,节点层面的提升为系统协同提供了基础。企业通过有效的数据整合和信息共享,强化节点间的协同作用,进一步提升整体供应链的韧性。数据驱动的协同机制促进了不同环节之间的实时信息交换,使供应链能够快速响应市场变化,并在面对外部扰动时快速调整。通过这一协同机制,企业不仅提升了单一节点的灵活性,也增强了供应链系统整体的反应能力与适应能力。

无论是在供应链的节点层面还是系统层面,企业增强数据要素应用能力均能提升供应链韧性。从节点层面看,增强数据要素应用能力可综合提升供应链节点的感知、响应与恢复能力,使其在外部扰动下具备更高的灵活性与稳健性。例如,在供应商节点,企业依托柔性生产与透明化管理,利用数据优化技术,动态调整生产计划,并快速调整产能配置,以应对需求波动或生产中断;同时,通过集成数据平台,打通与供应商的数据接口,全面监控库存、生产进展和质量状况,及时识别潜在风险,维护供应链运行的稳定性(Li et al., 2020)。在仓储节点,企业通过构建数据驱动的库存管理系统,优化库存布局与调拨策略,提升供应链整体运营效率。在客户服务节点,企业通过对实时数据和市场反馈进行分析,迅速识别客户需求变化趋势,实现快速响应并提供个性化产品与服务。从系统层面看,在供应链全链条中强化数据要素应用能力,能够提升节点间的信息共享效率与资源流通水平,推动供应链由碎片化运作走向整体协同。通过优化资源调度和信息流动,企业能够推动供应链管理从传统线性模式向智能化、协同化转型(Liang et al., 2025)。这种数据驱动的系统性转型,不仅增强了企业在复杂环境中的快速响应能力,也在中长期维度上增强了供应链结构的稳健性与抗风险能力,从而为供应链韧性的提升提供持续支撑(赵春明和杨宏举,2025)。基于上述分析,数据要素应用能力在提升供应链韧性上的关键作用得到了理论支持,据此,本文提出:

假说1:企业增强数据要素应用能力能够提升供应链韧性。

企业数据要素应用能力可分为广度应用能力和深度应用能力两个维度。广度应用能力强调企业在多个业务领域中具备数据获取、处理与共享的综合能力,主要体现为数据基础设施的完善程度、基础数据技术的广泛应用,以及数据管理与存储能力的多样化与灵活性。相比之下,深度应用能力更加侧重于企业围绕特定业务场景,通过数据融合、模型构建与场景嵌入,实现决策优化与风险控制的能力。从技术特征看,前者主要依托标准化接口、数据平台和通用分析工具,实现多源数据的互联互通与信息共享,支撑企业在多个业务环节的协同与流程优化;后者则依赖隐私计算、多模态人工智能和深度学习等复杂技术,实现数据的深层关联分析与智能化决策支持,服务于战略规划与风险管理等高层次决策活动。

具体到供应链管理上,数据要素广度应用能力是指企业在组织范围内为各类业务活动持续提供数据支撑的基础能力,侧重于反映数据基础设施、数据处理与分析以及数据管理与存储体系在全业务、全流程中的铺开程度与覆盖范围。在这一维度上,企业依托生产、采购、库存、分销等环节的实时数据互联,打通订单、物流、库存与市场需求之间的传导链条,使各节点能够及时感知需求波动并快速作出联动调整,由此降低信息滞后和决策延误带来的运营风险(Li et al., 2020),从而在较短时间内显著增强供应链系统的动态适应性与抗扰动能力。与之对应,数据要素深度应用能力是在基础数据条件上进一步“深用数据”,并非仅停留在数据采集与节点共享层面,而是更强调面向关键业务场景与数据安全治理环节,将数据要素与算法模型、业务系统及安全机制深度融合,嵌入业务流程,从而实现智能决策、过程优化与风险控制的综合能力。企业通过引入预测分析、情景仿真和优化算法等方法,对供应链运行数据做系统分析,不仅能够刻画供应链风险的形成机理和演化路径,识别潜在瓶颈与脆弱环节,而且可据此优化资源配置与结构设计,从决策层面提升供应链的冗余配置、应急响应与恢复能力,从而在更高层次上支持供应链韧性提升。

在大数据、人工智能等新一代数字技术支撑下,企业通过增强数据要素深度应用能力,使供应链治理目标由局部节点效率提升转向系统性韧性提升,其作用逻辑主要体现在以下三个方面:一是数据要素深度应用能力能够强化供应链的风险预判能力。借助数据驱动的智能预测模型,企业可以在外部冲击发生前识别需求波动、供应瓶颈及潜在风险,并通过多源数据刻画风险在供应链网络中的传播路径,明确不同类型风险在系统内部的影响强度与扩散机制。这种对风险形成和演化过程的前置识别,是供应链由“被动响应”向“主动预判”转变的基础,也是供应链韧性构建的关键起点。二是数据要素深度应用能力赋予供应链系统更强的自适应能力与恢复能力。面对外部环境不确定性加剧、非线性需求波动或供应链结构变动,深度数据分析与智能决策支持系统能够帮助企业迅速识别系统脆弱环节,并依据预测信息精准配置资源。通过对关键节点实施定向资源投入,供应链系统能够有效缓冲局部扰动所带来的连锁冲击,维持基本运行稳定性,并在受损后实现更快速的恢复。三是数据要素深度应用能力促进供应链形成动态修复与系统演化能力。数据要素深度应用能力不仅在风险识别与预防中具有前瞻性作用,还能够通过构建信息闭环和智能调控机制,支持供应链在面临复杂扰动时实现自我修复和持续调整,从而提升系统的整体韧性。相比之下,数据要素广度应用能力虽然能够在短期内增强供应链的敏捷响应和协同效率,但其作用更多集中于应急处理和信息快速共享,对供应链在长期复杂环境中面临的结构性脆弱问题难以形成有效支撑。因此,企业增强数据要素深度应用能力,通过智能决策、精细化资源配置以及前瞻性的风险管理,能够促进供应链形成更稳定的运行结构和更强的抗脆弱性。总体而言,广度应用能力提高的是供应链的短期反应速度,而深度应用能力则在中长期的韧性提升方面展现出更为突出的优势。据此,本文提出:

假说2:与广度应用能力相比,企业增强数据要素深度应用能力能够更显著地提升供应链韧性。

企业增强数据要素深度应用能力,有助于从风险评估、控制活动、信息与沟通以及控制环境等多个维度优化内部控制,从而提升供应链韧性。在风险评估方面,通过融合多源异构数据与AI建模构建动态风险评估体系,企业能够更加准确、及时地识别生产与运营中的潜在风险,降低供应链中断概率。例如,整合设备传感器数据、员工操作日志和外部舆情信息,可实时识别高风险行为并预测事故发生概率,缩短风险响应时间。在控制活动方面,企业增强数据要素深度应用能力将推动业务流程自动化,使企业在库存管理、采购决策等关键环节实现更灵活的动态管控。通过使用时间序列模型或机器学习分析销售数据,系统可以自动优化补货与采购决策,提升库存周转效率,增强供应链对需求波动的适应性和资源配置能力。在信息与沟通方面,企业增强数据要素深度应用能力将提升信息的透明性、完整性与可追溯性。借助区块链技术,企业能够实时追踪并溯源供应链活动,确保信息不可篡改;同时,利用大模型技术自动生成风险热点报告,为管理层提供快速、准确的决策支持,提升供应链响应能力(Ding et al., 2025)。在控制环境方面,企业增强数据要素深度应用能力将通过支撑数字化治理重塑企业的治理结构与责任体系。一方面,基于数据留痕的合规审计和绩效考核机制强化了各层级的行为约束;另一方面,隐私计算技术确保数据“可用不可见”,在实现跨主体数据安全共享的同时降低道德风险并强化合规监管,为供应链的长期稳定与可持续发展提供保障。

与深度应用能力相比,增强数据要素广度应用能力对加强企业内部控制的作用相对有限。尽管广度应用能力能够在控制活动方面扩展协作网络、扩大控制范围,也能够信息与沟通方面加速跨系统的数据流动与共享,从而在一定程度上提升业务流程的透明度与协同性,但是其对内部控制的实质性提升仍存在多重不足。首先,广度应用能力主要依赖对粗颗粒度数据的统计与分析,难以捕捉复杂业务链条中潜在的深层关联风险,使风险识别停留于表层特征,缺乏对系统性风险的前瞻性洞察。其次,其运行机制通常基于标准化接口和统一流程框架,而这类“一般化”的管理模式难以与企业高度异质化且快速变化的业务场景精确适配,容易在关键环节形成监管盲区,导致控制措施在实践中弱化甚至失效。此外,跨部门、跨环节乃至跨企业的数据共享不可避免地带来数据泄露以及未经授权访问的风险,这不仅提升了数据安全治理的难度,也挑战了内部控制的有效性。综上,广度应用能力在风险识别深度、控制措施有效性以及数据安全治理等关键方面仍存在明显局限,难以通过强化内部控制来实质性提升供应链韧性。相较而言,深度应用能力能够更有效地支撑内部控制体系的构建,从而在供应链韧性提升中发挥更为关键且不可替代的作用。

更为关键的是,内部控制作为企业治理体系的重要组成部分,与供应链韧性的形成具有天然关联性。内部控制的有效性直接影响供应链风险识别、资源调度效率以及

突发事件下的响应速度,因此,数据要素深度应用能力在强化内部控制的同时,增强了供应链的预警、应对与恢复能力,为供应链韧性的提升提供了内生动力。据此,本文提出:

假说3:企业增强数据要素深度应用能力能够通过加强内部控制,显著提升供应链韧性。

企业增强数据要素广度应用能力能够明显降低其交易成本,从而提升供应链韧性。交易成本是企业为促使交易达成所支付的各类成本,包括搜寻交易对手、谈判磋商、签约和监督执行等,其高低直接影响供应链的协调效率与响应速度。广度应用能力侧重于推动数据在多场景、多节点、多环节全面流通应用与协同整合,通过扩大信息覆盖范围、提升信息透明度和优化协作机制,简化交易过程中的沟通、协调与执行,使交易更加高效、透明,从而有效降低交易成本。具体而言,一是打破地区间的信息壁垒,显著降低企业搜寻潜在交易方的信息成本。基于多区域数据共享平台的广泛覆盖,企业与其他交易方能通过统一的标准化数据接口,提供多语言支持并实现跨文化协同,减少因信息不一致或传递不畅导致的摩擦和延迟。二是优化物流运输环节的资源调配,减少相关的冗余成本。依托覆盖广泛的数据网络,企业可以实时整合多个物流节点的动态信息,开展路径优化、配送模式筛选及在不同环境约束下的动态调整,从而减少运输过程中的资源闲置和不必要消耗。三是推进交易标准化和自动化,降低交易磋商和执行成本。通过应用电子数据交换(EDI)、智能合约和协同管理平台,企业能够实现订单处理、支付执行和交付安排等关键交易环节的流程标准化和自动化,有效减少人工干预,降低由非标准化操作和重复沟通引发的延误和协调成本。

在此基础上,企业交易成本的降低,不仅直接体现为供应链成本的下降,而且通过释放资源空间和优化运行基础,有助于从多个维度提升供应链韧性。前述各类交易成本本质上均属于供应链成本,其下降意味着供应链整体成本的压缩,为企业在外部冲击情境下进行结构调整和策略调整提供了更充足的缓冲空间和调整余地。首先,搜寻成本的降低,使企业能够依托覆盖供应链网络多节点的数字协同平台,在更广的供应市场范围内实时评估供应商绩效、信誉及运作能力,从而优化供应商遴选与管理体系,提升供应商选择的效率与质量,使企业能够更快速地完成节点匹配与重新配置,增强供应链在供应端波动中的稳定性与适应能力。其次,运输冗余成本的降低,为企业物流体系预留了更大的调节空间,使其能够通过物流枢纽节点间的实时信息共享,根据外部环境变化,快速调整运输路径与分拨计划,形成更灵活的物流调度能力。这种基于数据的动态调整能力,能够显著增强企业应对运输网络中断或延迟的韧性,确保供应链整体的连续性与稳定性。最后,交易磋商和执行成本的降低,有利于企业构建由更多节点组成的供应链协同网络。在此基础上,供应链结构得以向多环节、多区域延展,形成更为分散和多元的供应与需求布局。供应链网络规模与密度的提升,使企业不再依赖个别供应商或客户,从而显著降低集中性风险(王宸威和钞小静,2024)。

与广度应用能力相比,数据要素深度应用能力的增强并不能有效降低交易成本,这主要源于三方面的限制:一是深度应用能力的增强往往依赖于高资产专用性的投入,如算法研发、算力基础设施建设以及高素质数据团队的培养。这类投入具有明显的不可逆性和专用性特征,容易加大企业内部不同部门之间以及企业与外部交易主体之间的协调难度,增加博弈复杂性和议价成本(Delbufalo, 2021),从而使总体交易成本难以下降甚至可能上升。二是深度应用能力通常围绕特定业务场景挖掘数据价值,形成的数据资产具有较强场景依赖性,难以跨场景复用(王今朝等,2024),致使数据资产的交易双方难以就其价值达成共识,增加了交易的不确定性。三是在增强深度应用能力时,可能出现算法歧视和模型黑箱等问题(李丹,2021),使企业受到外部监管机构的高度关注。对此,企业不仅需要额外投入资源开展合规审查、算法审计和风险披露,还可能因不当使用数据或算法而面临监管处罚,这些均会以间接成本的形式进一步推高交易成本(李超,2024)。

综上,企业增强数据要素广度应用能力能够有效降低各类交易成本,包括搜寻成本、协调成本、运输冗余成本和交易磋商执行成本等,进而便利企业构建更广泛、更高效、更敏捷的供应链,提升供应链应对外部冲击时的韧性。据此,本文提出:

假说4:企业增强数据要素广度应用能力能够通过降低交易成本,显著提升供应链韧性。

三、研究设计

1. 样本选择与数据来源

本文选取2011—2023年沪深两市A股上市公司作为研究样本。在剔除ST、PT类公司及数据严重缺失的样本后,共获得21056个有效观测值。数据来源如下:上市公司财务指标、公司治理和供应商或客户相关信息数据来自国泰安(CSMAR)数据库;上市公司专利数据和部分缺失数据用中国研究数据服务平台(CNRDS)数据库作为补充;上市公司年报文本数据从巨潮资讯网获得。

2. 模型设定

为验证本文的研究假说,构建以下模型:

$$Res_{it} = \alpha_0 + \beta_1 Dea_{it} + \sum_{j=2}^n \beta_j Control_{it}^j + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,被解释变量 Res_{it} 表示供应链韧性,解释变量 Dea_{it} 表示企业数据要素应用能力, $Control_{it}^j$ 表示选取的一系列控制变量, μ_i 和 θ_t 分别代表企业固定效应和年份固定效应, ε_{it} 为随机误差项。同时,为了控制组内相关性并提升统计推断的可信度,模型在城市层面对标准误做聚类处理。

3. 变量定义

(1)被解释变量:供应链韧性。^①参考陶锋等(2023)对供应链韧性的定义,本文从供应链中的供需匹配、供需关系和供应创新三方面构建企业供应链韧性指标体系。其中,在供需匹配层面,参考Chen et al.(2005),通过计算企业存货前后两期变化的绝对值并取对数得到上游企业库存调整幅度,以此体现供需匹配中的管理效率;参考巫强和姚雨秀(2023),用企业生产波动对需求波动的偏离度来度量企业供应链供求匹配精准度。在供需关系层面,计算企业前五大供应商采购比例和前五大客户销售比例的均值来衡量供应链集中度,以此体现供应链上下游间关系的稳定程度。同时,借鉴潘红波和张哲(2020)的研究思路,从客户和供应商两个维度度量关系稳定性。具体而言,供应链上下游关系的稳定性以1减去“前五大供应商(客户)年度变动百分比绝对值之和”与“上一年度前五大供应商(客户)比例总和”之比来表示。为了更全面地反映企业在供需链条中的稳定与协同状态,本文进一步将总资产利润率和现金及现金等价物周转率纳入指标体系,以刻画企业整体经营稳定性。参考Cull et al.(2009),采用应收票据、应收账款及预付款项之和占主营业务收入的比重来度量企业的供需协同关系,以体现其在供需两端的协调效率与流动性水平。在供应创新层面,本文从企业自主创新能力和供应链创新扩散两个维度来衡量。一方面,考虑到专利质量存在差异,本文借鉴陶锋等(2023)的思路,选取企业申请和授权的发明专利,并在IPC大组层面测度专利知识宽度,以更全面地反映企业的自主创新水平;另一方面,为衡量供应链中的创新扩散程度,本文采用企业发明专利在剔除自引后的被引次数加1取对数来度量。综合而言,本文构建的供应链韧性指标体系包括3个一级指标、7个二级指标和11个三级指标。在构建的供应链韧性指标体系基础上,本文提出了一种结合深度特征提取与动态权重TOPSIS的综合评价模型。具体地,采用改进的深度自编码器实现非线性特征降维,在此基础上,利用动态权重TOPSIS模型,量化评估企业供应链韧性(*Res*)。

(2)解释变量:企业数据要素应用能力。^②本文利用文本分析法,通过上市公司年报管理层讨论与分析(MD&A)中特定词汇的披露频次来刻画企业数据要素应用能力(*Dea*)。具体而言,*Dea*指标从两个维度构建:广度应用能力(*Breadth*)与深度应用能力(*Depth*)。各指标通过关键词词频计数后加1取自然对数来量化。

在量化实现上,针对传统词频统计方法和Word2Vec模型在识别低频术语和复杂语义表达方面的局限,本文引入基于BERT的预训练语言模型,对预先构建的技术术语种子词表进行上下文敏感的语义嵌入表示。随后,计算种子词嵌入与企业年报文本中全部名词短语嵌入之间的余弦相似度,并以0.75作为筛选阈值,选取语义接近的候选

① 供应链韧性指标体系及测算模型参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 所涉及的具体关键词参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

扩展词。考虑到年报文本中“未部署”“不涉及”“尚未应用”等否定性表达可能导致指标高估,本文构建了句法规则与语言模型判别相结合的否定识别机制。首先,利用正则化模板识别包含否定词的短语结构,将其标记为潜在否定语境;其次,使用基于BERT得到的二分类模型对相关句段是否反映“实际部署/应用”关系来判别,并以0.60作为分类概率阈值,仅将预测概率不低于该阈值的陈述保留为后续计量的有效语料,从而提高“关键词能否真实反映企业数据要素应用能力”的判定精度。

在此基础上,本文进一步引入基于句子/语义单元的场景约束规则来构造最终的文本指标。以句子或自然段为基本语义单元,在经过BERT语义匹配和否定识别筛选后,仅当某一语句中出现至少一个指向具体数据基础设施、数据处理流程、数据存储形态或业务应用场景的场景类或技术类术语,且整体语境被判定为实际部署/应用场景时,才统计该语句中关键词的频次;若“数字化”“智能”“AI”“数据驱动”“技术赋能”“互联网技术”“信息技术”“数据管理”“信息管理”等语义范畴较宽泛的辅助性关键词仅以“持续推进数字化转型”“不断提升智能化水平”“加强信息技术建设”“提升数据管理能力”等笼统口号或原则性表述出现,而缺乏对具体设施、技术对象或业务场景的明确指向,则该关键词不计入企业层面的广度或深度应用能力指标,从而在保证变量形式可用于计量分析的同时,避免简单依赖“数字化”“AI”“智能”等泛化术语作为区分广度与深度应用能力的唯一依据。

(3)控制变量。为剔除其他因素干扰,本文选取了如下一系列控制变量:企业年龄(*Age*),用企业成立年限的自然对数来表示;资本密集度(*klr*),用总资产与营业收入之比的自然对数来表示;企业规模(*Size*),用企业雇佣员工数量的对数值来表示;董事会规模(*Bsize*),用董事会成员数量的自然对数来表示;两职合一(*Dual*),董事长与总经理是同一个人,为1,否则为0;经营负债(*Debt*),用应付账款与收入之比来表示;研发投入占比(*Rd*),用研发投入占主营业务收入的比重来表示;独立董事比例(*Indrate*),用独立董事占董事会规模比例来衡量;股权制衡度(*Own*),用第二至第五大股东持股比例与第一大股东持股比例之比来表示;杠杆比率(*Lev*),用年末总负债与年末总资产之比来表示。^①

四、实证结果分析

1. 基准回归

表1汇报了基准回归结果。其中,在控制企业和年份固定效应的基础上,第(1)列检验了企业增强数据要素应用能力对其供应链韧性的影响。回归结果显示,*Dea*的回归系数在1%的水平上显著,说明企业增强数据要素应用能力能够提升供应链韧性。

^① 描述性统计结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

这一结果与前文基于动态能力理论和资源基础理论的分析相契合,即企业增强数据要素应用能力,有助于提升信息共享、资源调度和协同能力,从而整体增强供应链在外部冲击下的适应与恢复能力,假说1得到验证。

表1第(2)、(3)列分别检验了企业增强数据要素广度应用能力、深度应用能力对其供应链韧性的影响。实证结果显示,*Breadth*和*Depth*对*Res*均具有显著的正向影响,且至少在5%的水平上显著。然而,*Depth*的回归系数明显高于*Breadth*,表明相较于广度应用能力,企业增强数据要素深度应用能力对提升供应链韧性的作用更为显著。深度应用能力侧重于将数据嵌入核心业务流程和治理环节,为供应链韧性提供较为稳固的支撑;相比之下,广度应用能力主要作用于信息流动和业务协同层面,其影响更多体现在操作和流程效率的改善上。总体看,基准回归结果显示,广度应用能力与深度应用能力均对供应链韧性具有显著正向影响,其中,深度应用能力的作用更为突出,假说2得到验证。

表1 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)
<i>Dea</i>	0.0016*** (0.0003)		
<i>Breadth</i>		0.0004** (0.0002)	
<i>Depth</i>			0.0018*** (0.0003)
控制变量	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
样本数	20621	20621	20621
R ²	0.4081	0.4046	0.4101

注:括号内为聚类标准误,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

2. 内生性检验^①

为了缓解模型中可能存在的反向因果关系引致的内生性问题,即供应链韧性越强的企业往往具有更高的数据要素应用能力,本文参考王宸威和钞小静(2024)的思路,选取地区雷电小时数作为工具变量,并采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行检验。具体地,工具变量为城市层面的雷电小时数,数据来自全球闪电定位网络(WWLLN)的长期监测结果。基于逐月雷电探测数据,本文将雷电小时数按照中国城市行政区划进行聚合,得到各城市的年均值。雷电小时数衡量特定区域内可听到雷声的小时总量,是反

① 内生性检验结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

映雷暴频率和雷电活动强度的重要指标,且对探测系统地理覆盖差异不敏感。检验结果显示,在对潜在内生性问题进行处理后,核心结论保持一致,表明本文结论具有较强稳健性。

3. 稳健性检验^①

(1)倾向得分匹配法。具体而言,分别根据 *Dea*、*Breadth* 和 *Depth* 的年度中位数划分为高低两组,并利用上述控制变量作为配比的协变量,按照核匹配法进行样本匹配,重新回归后,估计结果与上述结论一致。

(2)替换变量衡量方式。首先,为消除年报文本篇幅差异可能带来的影响,本文将 *Dea*、*Breadth* 和 *Depth* 的词频数与年报总词频数的比值乘以 1000^②(即 *Dea_count*、*Breadth_count*、*Depth_count*),重新衡量核心解释变量。其次,在替换被解释变量方面,本文借鉴 Modi and Mabert(2010)的思路,用营业成本与存货净额平均余额之比衡量企业库存周转率,并取其对数得到指标 *Res1*,以此替代供应链韧性变量并重新回归。估计结果依然支持本文假说,证明了基准结果的稳健性。

(3)更换估计方法。为了解决样本数据中存在的分布偏态、异方差以及计数型特征所带来的局限性,本文采用 PPML(Poisson Pseudo-Maximum Likelihood)模型重新估计,以提升结论的稳健性与可靠性。与传统泊松回归不同,PPML不要求被解释变量严格服从泊松分布,而是通过伪似然函数优化实现对非均匀方差的稳健处理。估计结果显示,核心结论依然成立。

(4)调整固定效应。尽管本文充分控制了企业和年份层面的固定效应,但仍可能存在不同行业在特定年份受到的共同冲击。为进一步缓解这一潜在影响,本文在模型中加入行业与年份的联合固定效应。引入联合固定效应后,回归系数均显著为正,与基准结论一致。

(5)安慰剂检验。为进一步验证核心解释变量的效应是否受随机因素驱动,本文采用安慰剂检验方法进行稳健性检验。若企业增强数据要素应用能力确实能够有效提升供应链韧性,则随机打乱相关变量与被解释变量匹配关系后,其影响应显著减弱或消失;反之,若随机扰动后仍出现与基准结果相近的估计值,则可能意味着基准结果仅由随机因素造成。基于此,本文将三个核心解释变量分别进行有放回的随机抽样,并重复进行 5000 次回归以记录每次估计系数。安慰剂检验结果显示,真实系数均位于安慰剂模拟系数分布的极端边界之外,表明随机扰动难以生成与基准回归同等强度的估计结果,从而排除了结果由随机误差引致的可能性。

^① 稳健性检验结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

^② 需要说明的是,原有的比值较小,直接应用可能导致回归过程中难以有效识别其对结果的影响,且可能被其他较大特征的影响所掩盖,从而使模型忽视该特征信息。因此,放大比值,可以增强该特征的代表性和稳定性,提高其在模型中的可识别性和贡献度。

(6)排除相关政策干扰。为控制相关政策试点对上述回归结果的干扰,本文在稳健性检验中剔除了与核心变量密切相关的政策地区与企业。具体包括:①全国供应链创新与应用示范城市和示范企业。该试点旨在培育供应链优势、提升供应链效率与安全稳定水平,强化区域和企业供应链协同与风险管控方面的能力。因此,供应链韧性的提升可能部分源于政策扶持,而非企业自身数据要素应用能力增强的结果。②智能建造城市试点。该试点显著改善了企业外部数据环境,增强了数据要素可获得性与应用场景丰富度,可能外生性地提高了企业的数据要素应用能力。为控制上述潜在偏差,本文剔除了相关城市和企业样本并重新进行回归。结果显示,核心解释变量的系数方向与显著性均与前文一致,进一步验证了研究结论的稳健性。

(7)双重机器学习方法。为缓解传统线性回归模型在高维控制变量情形下面临的模型设定偏误与“高维诅咒”等问题,本文进一步借鉴 Chernozhukov et al.(2018)提出的双重机器学习方法,对基准回归进行再估计。具体地,本文将样本随机划分为训练集与验证集,分割比例设定为1:4,并分别采用支持向量机(SVM)、套索回归(LassoCV)、随机森林(RF)、梯度提升(GradBoost)等多种机器学习算法,对处理效应和高维控制变量之间的关系进行灵活拟合,从而获取双重机器学习估计量。进一步,在采用相同算法的基础上,本文将样本分割比例调整为1:5重新估计。整体看,双重机器学习方法得到的估计结果与基准回归结论基本一致。

五、机制检验与异质性分析

1. 机制检验

企业通过增强数据要素应用能力,不仅能够强化内部控制,还能有效降低交易成本,从而构建更加高效和敏捷的供应链体系,以应对动态复杂环境中的外部冲击。为验证这一作用机制,本文借鉴 Rajan and Zingales(1998)的思路,使用交互项模型对企业内部控制和交易成本做机制检验,为假说1揭示的因果关系提供更有力的证据(江艇,2022),并为假说3与假说4的机制分析提供有效的数据支撑。若企业增强数据要素深度应用能力主要通过强化内部控制来提升供应链韧性,则其对内部控制较弱企业的正向促进作用应更为显著;同理,若企业增强数据要素广度应用能力主要通过降低交易成本提升供应链韧性,则其对交易成本较高企业的改善作用应更为明显。

(1)企业内部控制。本文采用迪博内控指数(IC)来衡量企业的内部控制。表2第(1)、(2)列报告了企业内部控制这一机制的回归结果。结果显示,深度应用能力与企业内部控制的交互项($Depth \times IC$)的系数在5%的水平上显著为负,而广度应用能力与企业内部控制的交互项($Breadth \times IC$)的系数不显著。这表明,对于内部控制较弱的企业而言,增强数据要素应用能力尤其是深度应用能力,能够强化其内部控制,从而更有效地提升供应链韧性。该结果与前文关于数据要素深度应用能力嵌入核心业务流程

和治理环节的分析基本一致,表明数据要素深度应用能力通过强化数据驱动的风险识别,提升制度执行和风险防控的有效性,从而加强企业内部控制,并进一步转化为供应链韧性的提升。由此,假说3成立。

表 2 影响机制检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Depth</i> × <i>IC</i>		-0.0003*** (0.0001)		
<i>Breadth</i> × <i>IC</i>	-0.0002 (0.0001)			
<i>Depth</i> × <i>Cost</i>				0.0038 (0.0043)
<i>Breadth</i> × <i>Cost</i>			0.0068** (0.0027)	
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本数	19812	19812	20499	20499
R ²	0.4099	0.4163	0.4267	0.4304

(2)企业交易成本。本文借鉴李卫兵和张星(2023)的做法,用销售费用、管理费用和财务费用之和占总资产的比例来衡量企业交易成本(*Cost*)。表2第(3)、(4)列报告了企业交易成本这一机制的回归结果。结果显示,广度应用能力与企业交易成本的交互项(*Breadth*×*Cost*)的系数在1%的水平上显著为正,而深度应用能力与企业交易成本的交互项(*Depth*×*Cost*)的系数不显著。这表明,企业增强数据要素广度应用能力,有助于降低搜寻、协调、运输冗余以及磋商执行等各类交易成本,从而提升供应链韧性。结合前文分析,交易成本的降低,一方面压缩了供应链整体成本,为企业在应对外部冲击时预留更多资源冗余和调整空间;另一方面有利于扩大供应链协同网络,提升节点替代性和物流路径的灵活性,使供应链在扰动情境下能够保持较高的连续性并实现更快速的恢复。由此,假说4成立。

2. 异质性分析

为深入探究企业数据要素应用能力影响供应链韧性的具体情境与作用机制,本文从三个关键维度设计异质性检验:地区数商生态,反映外部数据要素市场的支撑条件;行业竞争程度,体现市场结构所赋予的压力环境;企业环境不确定性,刻画外部经营环境的波动特征。这三个方面共同构建起一个多层次的分析框架,旨在系统回应以下核心议题:在怎样的内外部环境,企业数据要素应用能力能够更充分、更高效地提升其供应链韧性?具体看,地区数商生态的分析聚焦于企业内部数据要素应用能力与外部

数据服务市场之间的互动关系;行业竞争程度的检验旨在识别市场竞争对数据要素应用能力的“激活效应”;环境不确定性的讨论则着重探讨在风险情境中企业增强数据要素应用能力提升供应链韧性的边界条件。接下来依次展开分组检验。

(1)地区数商生态。^①数据商作为数据要素市场中的专业化中介机构,在数据产品开发、资产运营、交易撮合与合规保荐等环节发挥着关键作用,是推动数据要素高效流通与应用的重要支撑力量。一般而言,地区数商生态越完善,企业越容易通过外部数据服务获取所需资源与分析支持,从而提高数据配置效率并降低内部数据处理成本;相反,在数商生态薄弱、数据服务供给稀缺的地区,企业更难以依赖外部数据资源,需要通过强化内部数据要素应用能力来完成数据采集、处理、建模与应用等。在此情境下,企业更具动力增强自身的数据要素应用能力,以弥补外部数据服务的不足,增强对供应链上下游风险的识别与响应能力,从而提升供应链韧性。本文用地区每年新增数据商的数量来衡量数商生态发展水平,并按照其年度中位数划分为数商生态薄弱和数商生态完善两组来检验。表3第(1)、(2)列报告了这一分组回归结果。结果显示,在数商生态相对薄弱的地区,企业增强数据要素应用能力对供应链韧性的提升效应更为显著。

表3 异质性检验

变量	(1) 地区数商 生态薄弱	(2) 地区数商 生态完善	(3) 低竞争 行业	(4) 高竞争 行业	(5) 低环境 不确定性	(6) 高环境 不确定性
<i>Dea</i>	0.0022*** (0.0005)	0.0008** (0.0004)	0.0010*** (0.0003)	0.0022*** (0.0006)	0.0008* (0.0004)	0.0025*** (0.0006)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
样本数	10448	9191	10008	9908	9892	10111
R ²	0.4375	0.4177	0.4761	0.4649	0.4675	0.4451
系数组间差异检验	0.001***		-0.001***		-0.002***	

注:系数组间差异检验的经验p值采用Fisher's Permutation Test抽样500次计算得到。

(2)行业竞争程度。一般而言,企业所处行业竞争越激烈,其面临的不确定性和生存压力越大,对上下游合作关系的依赖程度随之增强,供应链协同的重要性更加凸显。在此背景下,企业更有动力通过增强数据要素应用能力,提升对上下游扰动的感知、预测与应对能力,从而提升供应链韧性。反之,在竞争程度较低的行业中,企业通常拥有较强的

① 详细数商生态发展水平指标测度过程参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

议价能力,受外部波动影响较小,增强数据要素应用能力的边际收益相对有限。本文用行业勒纳指数来衡量行业竞争程度,并按照年度中位数,将样本划分为低竞争行业组和高竞争行业组。表3第(3)、(4)列报告了分组检验结果。结果显示,在行业竞争程度较高的情境下,企业增强数据要素应用能力对供应链韧性的提升效应更为显著。

(3)企业环境不确定性。企业所处环境的不确定性越高,其生产经营活动面临的外部风险就越大,对供应链的稳定性与灵活性要求也相应提高。在此情境下,企业更有动力增强数据要素应用能力,以提升对外部波动的实时感知、动态预测与快速响应能力,从而提升供应链韧性。相反,当企业经营环境相对稳定、市场预期较为明确时,其对外部扰动的敏感性较低,增强数据要素应用能力的边际收益相对有限。本文参考申慧慧等(2012)的研究,用企业过去五年非正常销售收入的标准差与均值之比来衡量未经行业调整的环境不确定性,并进一步计算同一年、同行业的该指标中位数作为行业层面的环境不确定性。据此,将样本按年度中位数划分为高环境不确定性组和低环境不确定性组。表3第(5)、(6)列报告了分组回归结果。结果显示,在环境不确定性较高的条件下,企业增强数据要素应用能力对供应链韧性的提升效应更为显著。

六、拓展性分析:供应链网络位置与地理分布

1. 供应链网络视角下企业增强数据要素应用能力对供应链韧性的强化效应

企业增强数据要素应用能力是其提升供应链韧性的关键内生动力,但这一能力的作用过程并非脱离网络结构独立发生,而是嵌入在企业所处的供应链网络环境之中。相比孤立运行的企业,在供应链节点之间信息关联度较高、连接更为紧密的情境中,数据在不同主体之间流动和反馈的空间更大,企业增强数据要素应用能力也更容易通过跨节点联动体现为对供应链韧性的提升。

在供应链的需求侧,位于客户关系网络较高中心位置的企业往往连接着更广泛的终端客户和中间商节点,其在销售、订单、退货、服务等环节沉淀的数据规模更大、结构更复杂、更新也更及时。当企业增强数据要素应用能力时,其可以在更宽广的数据基础上开展建模分析,将分散的客户行为信息转化为对需求趋势、偏好变化和区域差异的高维预测,从而提前识别需求冲击和潜在风险,并据此优化产品组合、生产节奏与库存布局。由于这类核心节点的决策结果会沿着下游关系链条层层传导,单个企业基于数据做出的调整往往能够带动多个节点同步改善,对供应链在需求波动下的稳定运行形成更强的支撑。从这一视角看,处于客户关系网络中心位置的企业,更容易通过增强数据要素应用能力,将对单一客户的精细化响应转化为对更大范围需求扰动的缓冲,从而体现出对供应链韧性的强化效应。

在供应链的供给侧,处于供应商关系网络关键位置的企业,一方面与多家上游供应商保持密集交易往来,另一方面承担着将上游供给与中下游需求进行匹配与协调的

枢纽角色。随着数据要素应用能力的增强,这类企业可综合利用采购、交付和质量等信息提前识别供应中断风险,并通过调整供应商组合、优化安全库存和分散地理风险来提升供给侧的韧性。同时,核心企业还可以将预测性信息向上下游共享,协调生产与销售计划,缓解传统供应链中的“牛鞭效应”。由此,可以进一步理解为:当企业处在供应商关系网络的关键位置时,其增强数据要素应用能力,不仅服务于自身的运营优化,还能够通过协调和带动多个上游与下游节点,形成跨主体的联动调整,从而在更大范围内缩短供应恢复时间、降低供给中断风险,体现出更为突出的供应链韧性提升效果。从动态机制视角看,企业增强数据要素应用能力并不仅仅体现在某一静态时点的韧性提升上,更是通过强化网络结构推动供应链的动态优化。^①

在此基础上,本文将供应链网络位置指标引入回归模型,以考察其对企业数据要素应用能力与供应链韧性关系的调节作用。具体而言,依据史晓洁和李洋(2025)的做法,首先根据A股上市公司年报披露的前五大客户和前五大供应商信息,分别构造客户关系网络和供应商关系网络,并保留前五大客户销售额和前五大供应商采购额占比之和超过90%的样本。在此基础上,针对网络中的每个企业节点计算PageRank值,得到企业在客户关系网络中的中心性指标 $PageRank_C$,以及在供应商关系网络中的中心性指标 $PageRank_S$,用以反映企业在需求侧与供给侧供应链网络位置。在此基础上,在基准模型式(1)中加入企业数据要素应用能力与供应链网络位置指标的交互项($Dea \times PageRank_C$ 、 $Dea \times PageRank_S$)来检验。同时,本文将 Dea 替换为 $Breadth$ 和 $Depth$ 以确保检验结果的稳健性。上述检验结果如表4所示。无论是客户关系网络位置还是供应商关系网络位置,其与企业数据要素应用能力的交互项系数均显著为正,表明网络位置越居中、节点越关键,企业增强数据要素应用能力对供应链韧性的提升效应越显著。

2. 企业增强数据要素应用能力对供应链地理距离的影响

在供应链管理中,企业增强数据要素应用能力,通过多项技术手段有效突破了地理空间的限制,推动了供应链地理距离的延展。首先,实时数据共享、物联网和云计算的融合应用,使供应链各节点之间的信息交互更加及时,显著削弱了物理空间的影响。其次,大数据分析可以通过路径优化、仓储布局和物流调度提升跨区域供应链的效率。数字孪生技术通过虚拟仿真现实供应链流程,使企业能够在远程环境中实现对供应链的监控和优化,从而显著降低地理距离带来的管理限制。因此,本文参考饶品贵等(2019),利用企业与前五大供应商和前五大客户的地理距离作为企业供应链距离的代理变量。具体而言,根据国泰安数据库中披露的有效供应商和客户信息爬取其经纬度,并参考李万利等(2023),结合企业注册地址,分别计算出供应商和客户的加权地理距离(Dis_s 、 Dis_c)。^②

① 动态需求趋势图示参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 由于披露注册地址的企业数量较少,所以本部分样本量相应减少。

表4 供应链网络位置调节效应的估计结果

变量	客户关系网络地位(<i>PageRankC</i>)			供应商关系网络地位(<i>PageRankS</i>)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Dea</i> × <i>PageRankC</i>	1.3769** (0.6597)					
<i>Breadth</i> × <i>PageRankC</i>		1.5479* (0.8208)				
<i>Depth</i> × <i>PageRankC</i>			1.5118** (0.6997)			
<i>Dea</i> × <i>PageRankS</i>				1.1496* (0.6352)		
<i>Breadth</i> × <i>PageRankS</i>					1.4441* (0.8557)	
<i>Depth</i> × <i>PageRankS</i>						1.1912* (0.6364)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
样本数	20621	20621	20621	20621	20621	20621
R ²	0.4099	0.4063	0.4119	0.4103	0.4069	0.4123

表5第(1)—(3)列汇报了*Dea*及*Breadth*和*Depth*对供应商加权地理距离(*Dis_s*)的回归结果。结果显示,*Dea*、*Breadth*和*Depth*的系数均显著为正,表明企业增强数据要素应用能力有助于扩大其供应商地理距离。第(4)—(6)列汇报了*Dea*及*Breadth*和*Depth*对客户加权地理距离(*Dis_c*)的估计结果,回归系数同样显著为正。这说明,企业在增

表5 企业数据要素应用能力与供应链地理距离

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Dis_s</i>	<i>Dis_s</i>	<i>Dis_s</i>	<i>Dis_c</i>	<i>Dis_c</i>	<i>Dis_c</i>
<i>Dea</i>	0.0731** (0.0285)			0.0508*** (0.0195)		
<i>Breadth</i>		0.0557* (0.0289)			0.0494** (0.0210)	
<i>Depth</i>			0.0721*** (0.0234)			0.0307* (0.0177)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
样本数	3440	3440	3440	3318	3318	3318
R ²	0.6652	0.6647	0.6652	0.8629	0.8628	0.8623

强数据要素应用能力的同时,拓展了客户网络的空间分布范围。总体看,企业增强数据要素应用能力,无论是在广度维度还是深度维度,均显著提升了其跨地域配置资源与协同运作的能力。

七、结论与启示

本文从企业内部控制和交易成本两个视角出发,系统探讨了企业增强数据要素应用能力对供应链韧性的多维影响,并基于上市公司数据,实证检验了其在提升供应链韧性过程中的作用机制。研究发现,企业增强数据要素应用能力能够显著提升供应链韧性,且与广度应用能力相比,增强深度应用能力对供应链韧性的提升效果更加显著。机制分析表明,企业增强数据要素深度应用能力能够通过强化内部控制,有效增强供应链韧性;而增强数据要素广度应用能力则主要通过降低交易成本,显著提升供应链韧性。异质性分析表明,在地区数商生态相对薄弱、行业竞争更为激烈以及外部环境不确定性较高的情境下,增强数据要素应用能力对供应链韧性的提升效应更加显著。拓展性分析显示,在供应链网络维度,企业所处的供应链网络位置会显著强化数据要素应用能力对供应链韧性的提升效应,网络位置越居中、节点越关键,韧性提升效应越明显;在地理空间维度,企业增强数据要素应用能力显著扩展了供应链的地理覆盖范围,推动供应链网络重构与优化。基于以上结论,本文提出如下启示:

(1)加强制度建设与资金扶持,促进企业数据要素深度应用能力增强与关键领域创新。本文证实,企业增强数据要素应用能力能够提升供应链韧性,且深度应用能力的作用更为突出。为此,政策制定应从制度和资金两方面着力,营造安全、规范、可持续的数据应用环境。在制度层面,应完善数据基础制度体系,健全数据分类分级、合规使用与安全流通机制,制定统一的数据流通与治理标准,确保企业在透明、可控的框架下开展数据应用。在资金层面,应设立数据要素应用专项基金,重点支持供应链相关的数据基础设施与公共服务体系建设;并通过税收、信贷等政策工具,引导社会资本投向数据要素的开发与应用,降低企业数据使用成本。进一步,应重点培育具有深度数据应用能力的示范企业,鼓励其在供应链关键环节开展数据建模、风险监测与流程优化等创新实践。通过国家重点研发计划、产业专项资金和场景化试点,形成可复制推广的典型案例,“以点带面”提升供应链整体韧性。

(2)拓宽数据要素应用广度,强化企业内部协同与成本控制。本文发现,企业增强数据要素广度应用能力,能够通过降低交易成本有效提升供应链韧性。因此,应支持企业在多业务领域拓展数据要素应用,推动信息共享与流程优化。在企业层面,应鼓励构建统一的数据治理与分析平台,将数据驱动的决策模式嵌入采购、生产、仓储、销售、售后等核心环节,减少因信息不对称、重复投入和资源错配带来的运营性成本。在政府层面,可通过技术标准与公共服务体系建设,支持分布式计算、边缘计算等高效数

据处理技术的推广,为企业降低数据处理与传输成本提供条件。同时,应鼓励行业协会与产业联盟推动上下游间的非敏感数据共享,促进供应链协同与信息对称,降低沟通与协调成本。进一步,可推动企业利用数据分析、流程挖掘和智能调度技术提升资源配置效率,如推广基于数据的库存优化与物流路径管理系统,以数据协同驱动成本节约和管理提效,从而提升供应链韧性。

(3)优化竞争格局与区域政策环境,实施增强数据要素应用能力的差异化策略。本文发现,在数商生态相对薄弱、行业竞争更为激烈以及环境不确定性较高的情境下,企业增强数据要素应用能力对供应链韧性的提升效应更为显著。这意味着,当外部环境存在较强竞争压力、数据服务供给不足或波动性风险较高时,企业往往更依赖内部数据要素应用能力以缓解外部约束,对供应链韧性表现出更强的边际效应。因此,政策制定应充分考虑地区数商生态、行业竞争和环境不确定性等差异因素,构建分层分类的支持体系。一方面,应鼓励竞争性行业和外部环境不确定性较高的企业将数据要素应用贯穿供应链全流程,强化数据驱动的协同管理与风险预警能力。另一方面,在数商生态薄弱地区,应着力补齐数字基础设施短板,建立区域性数据服务平台,为中小企业提供基础性数据处理与分析支持,增强其数据要素应用能力;而在数商生态较完善地区,则应推动数据资源的跨行业共享与市场化流通,支持企业在供应链层面实现数据协同与模式创新。通过在不同行业与地区实施差异化的政策支持,可形成互补格局,促进数据要素高效配置与供应链韧性的提升。

〔参考文献〕

- 〔1〕陈寒钰,赵紫凤,刘超.数据要素市场建设促进了产业数字化发展吗——基于数据交易平台的准自然实验[J].宏观经济研究,2024,(1):61-74.
- 〔2〕戴魁早,王思曼,黄姿.数据交易平台建设如何影响企业全要素生产率[J].经济学动态,2023,(12):58-75.
- 〔3〕翟华云,刘易斯.数字化转型能提高企业议价能力吗?——基于信息搜寻与客户转换成本视角[J].中南财经政法大学学报,2023,(6):29-41.
- 〔4〕江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,(5):100-120.
- 〔5〕江小涓,官建霞,李秋甫.数据、数据关系与数字时代的创新范式[J].中国社会科学,2024,(9):185-203.
- 〔6〕江小涓,靳景.数字技术提升经济效率:服务分工、产业协同和数实孪生[J].管理世界,2022,(12):9-26.
- 〔7〕李超.制度性交易成本视域下我国数据流通治理体系研究[J].中国政法大学学报,2024,(5):89-101.
- 〔8〕李丹.算法歧视消费者:行为机制、损益界定与协同规制[J].上海财经大学学报,2021,(2):17-33.
- 〔9〕李健.数字经济助力农业产业链供应链现代化:理论机制与创新路径[J].经济体制改革,2023,

- (3):80-88.
- [10]李万利,刘虎春,龙志能,汤旭东.企业数字化转型与供应链地理分布[J].数量经济技术经济研究,2023,(8):90-110.
- [11]李卫兵,张星.数字化转型与企业交易成本[J].华中科技大学学报(社会科学版),2023,(6):8-17.
- [12]李晓梅,刘姗姗.数据要素赋能企业供应链韧性:理论机制与实证检验[J].科技进步与对策,2025,(5):1-11.
- [13]李云鹤,蓝齐芳,吴文锋.客户公司数字化转型的供应链扩散机制研究[J].中国工业经济,2022,(12):146-165.
- [14]刘丹,石国兴,郑新红.论积极心理学视野下的心理韧性[J].心理学探新,2010,(4):12-17.
- [15]马淑琴,徐苗,张陈宇.数据要素应用与企业创新效应——来自中国A股上市公司的经验证据[J].商业经济与管理,2024,(2):50-67.
- [16]潘红波,张哲.高管—客户关系与企业客户稳定度[J].管理学报,2020,(2):196-203.
- [17]饶品贵,王得力,李晓溪.高铁开通与供应商分布决策[J].中国工业经济,2019,(10):137-154.
- [18]申慧慧,于鹏,吴联生.国有股权、环境不确定性与投资效率[J].经济研究,2012,(7):113-126.
- [19]盛昭瀚,王海燕,胡志华.供应链韧性:适应复杂性——基于复杂系统管理视角[J].中国管理科学,2022,(11):1-7.
- [20]史晓洁,李洋.工业互联网平台与企业供应链网络地位[J].经济管理,2025,(2):160-183.
- [21]陶锋,王欣然,徐扬,朱盼.数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J].中国工业经济,2023,(5):118-136.
- [22]王宸威,钞小静.数据要素应用如何影响企业分布式创新?——来自上市公司微观视角下的经验证据[J].现代财经(天津财经大学学报),2024,(11):3-21.
- [23]王今朝,张潇扬,窦一凡,黄丽华.数据要素的类别与定价:基于经济模型分析[J].管理评论,2024,(7):3-11.
- [24]王淑瑶,刘达,汤吉军,石玉堂.数实融合背景下数据要素何以赋能企业供应链韧性与安全[J].研究与发展管理,2025,(1):1-13.
- [25]巫强,姚雨秀.企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化[J].中国工业经济,2023,(8):99-117.
- [26]巫强,姚雨秀.企业数字化转型与供应链重构:理论逻辑、现实障碍与政策路径[J].西北工业大学学报(社会科学版),2024,(3):107-114.
- [27]张虎,高子桓,韩爱华.企业数字化转型赋能产业链关联:理论与经验证据[J].数量经济技术经济研究,2023,(5):46-67.
- [28]张志强,李昭漫.新型生产要素对ICT制造业供应链韧性的影响[J].科技进步与对策,2025,(5):32-43.
- [29]赵春明,杨宏举.数据要素投入与产业链韧性提升:基于企业微观视角的经验分析[J].经济理论与经济管理,2025,(6):19-36.
- [30]郑国强,张馨元,赵新宇.数据要素市场化能否促进企业绿色创新?——基于城市数据交易平台设立的准自然实验[J].上海财经大学学报,2024,(3):33-48.
- [31]Chen, H., M. Z. Frank, and O. Q. Wu. What Actually Happened to the Inventories of American

- Companies between 1981 and 2000[J]. *Management Science*, 2005, 51(7): 1015–1031.
- [32] Chernozhukov, V., D. Chetverikov, M. Demirer, E. Duflo, C. Hansen, W. Newey, and J. Robins. Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters [J]. *Econometrics Journal*, 2018, 21(1): 1–68.
- [33] Cull, R., L. C. Xu, and T. Zhu. Formal Finance and Trade Credit during China’s Transition [J]. *Journal of Financial Intermediation*, 2009, 18(2): 173–192.
- [34] Delbufalo, E. Asset Specificity and Relationship Performance: A Meta-analysis over Three Decades [J]. *Journal of Business Research*, 2021, 134: 105–121.
- [35] Ding, X. B., Y. Y. Hu, and J. G. Jin. Risk Source Identification and Prevention for Metro Driven by Large Language Models: A New Approach to Enhancing System Reliability and Safety [J]. *Reliability Engineering & System Safety*, 2025, doi:10.1016/j.ress.2025.111971.
- [36] Holling, C. S. Resilience and Stability of Ecological Systems [J]. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1973, 4(1): 1–23.
- [37] Li, Y., J. Dai, and L. Cui. The Impact of Digital Technologies on Economic and Environmental Performance in the Context of Industry 4.0: A Moderated Mediation Model [J]. *International Journal of Production Economics*, 2020, doi: 10.1016/j.ijpe.2020.107777.
- [38] Liang, P. P., H. H. Jili, Y. Q. Lv, and Y. Xu. Configuring Supply Chain Governance and Digital Capabilities for Resilience: Evidence from the Manufacturing Sector [J]. *Advances in Production Engineering & Management*, 2025, 20(1): 43–60.
- [39] Modi, S. B., and V. A. Mabert. Exploring the Relationship between Efficient Supply Chain Management and Firm Innovation: An Archival Search and Analysis [J]. *Journal of Supply Chain Management*, 2010, 46(4): 81–94.
- [40] Peteraf, M. A. The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View [J]. *Strategic Management Journal*, 1993, 14(3): 179–191.
- [41] Pu, W., X. B. Yan, and S. Ma. Adaptation Strategies-based Supply Chain Viability Optimization under Bidirectional Ripple Effects [J]. *Omega*, 2025, doi:10.1016/j.omega.2025.103467.
- [42] Rajan, R., and L. Zingales. Financial Dependence and Growth [J]. *American Economic Review*, 1998, 88(3): 387–432.
- [43] Teece, D. J. Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance [J]. *Strategic Management Journal*, 2007, 28(13): 1319–1350.
- [44] Yang, S., and S. L. Li. Joint Economic Lot Sizing Shipment Policy in Multi-level Integrated Network Supply Chains of Bottleneck Material [J]. *Expert Systems with Applications*, 2025, doi: 10.1016/j.eswa.2025.130519.

Firms' Data Factor Utilization Capability and Supply Chain Resilience: Differential Mechanisms of Breadth and Depth

Wu Qiang, Cao Changshuai, Wang Yangxin

Abstract: In the increasingly complex global economic environment and rising uncertainty, firms' ability to utilize data as a key factor of production is a critical manifestation of their core competitiveness. With the improvement of institutional arrangements such as the capitalization of data assets, data is rapidly shifting from a supporting resource to a key production factor; however, its value realization depends on firms' capabilities in data acquisition, governance, analytics, and business integration. This paper systematically examines the multidimensional effects of enhanced data factor utilization on supply chain resilience from the dual perspectives of internal control and transaction costs, and explores its spillover effects through supply chain networks and geographic distance.

This paper elaborates on the novel concept of "firms' data factor utilization capability", offering clear definitions along two dimensions: breadth and depth of utilization. Using data from Chinese listed firms from 2011 to 2023, this paper empirically tests the causal effect of firms' data factor utilization capability on supply chain resilience. The empirical results show that strengthening firms' data factor utilization capability significantly improves supply chain resilience, with enhanced depth of utilization showing a stronger effect than enhanced breadth. Mechanism analysis reveals that a greater depth of utilization enhances resilience by strengthening internal control, while a greater breadth of utilization primarily improves resilience by reducing transaction costs. Heterogeneity analyses indicate that the positive effect of enhanced data factor utilization capability on supply chain resilience is more pronounced in regions with relatively weak data service ecosystems, more competitive industries, and higher external uncertainty. Further analyses show that the effect is more pronounced for firms that occupy central positions in supply chain networks, while the improvement in data factor utilization capability significantly expands the geographic scope of supply chains and supports their restructuring and optimization.

The policy implications in this paper include improving the institutional framework and financial support system for data as a factor, strengthening rules for data classification, grading, compliant use, and secure circulation, and establishing special funds complemented by tax and credit instruments to support deep application and pilot demonstration projects in critical supply chain segments. It suggests optimizing the data trading system and the external market environment, improving standards and public service platforms, promoting the sharing of non-sensitive data among upstream and downstream firms, and reducing the costs of data development, utilization, and collaborative transactions. Additionally, this paper advocates for differentiated policies based on industry competition intensity, regional data service ecosystems, and external uncertainty, strengthening infrastructure and service provision in weaker regions, and promoting deeper firm-level data factor utilization capability and stronger supply chain resilience.

Keywords: data factor utilization capability; supply chain resilience; internal control; transaction costs

JEL Classification: D23; L14; L23

[责任编辑: 覃毅]